

Limieten, continuïteit en asymptoten

Wat een limiet is, hoe je onbepaaldheden wegwerkt, en hoe je alle soorten asymptoten vindt.

1 Wat een limiet zegt

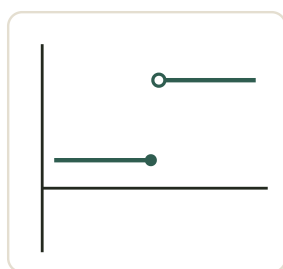
$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = b$ betekent: de functiewaarden naderen b als x dicht genoeg bij a komt. Een limiet zegt dus iets over de buurt van a , niet over a zelf. Een functie hoeft in a zelfs niet gedefinieerd te zijn om daar een limiet te hebben.

In de ε - δ -definitie is ε eerst gegeven: de gewenste nauwkeurigheid op de y -as. Iemand daagt je uit met een ε , en jij moet er een δ bij vinden zodat alle x binnen δ van a een beeld binnen ε van b hebben. Die volgorde omdraaien maakt de definitie betekenisloos.

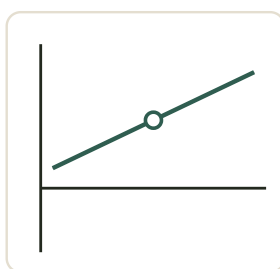
De limiet in een punt bestaat als de linkerlimiet en de rechterlimiet gelijk zijn. Daarom bestaat $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x}$ niet: van links kruipt ze naar $-\infty$, van rechts naar $+\infty$. Bij $\frac{1}{x^2}$ is de limiet in 0 wél $+\infty$, want een kwadraat is langs beide kanten positief.

Is de functie continu, dan mag je gewoon invullen: $\lim_{x \rightarrow 3} (x + 5) = 8$.

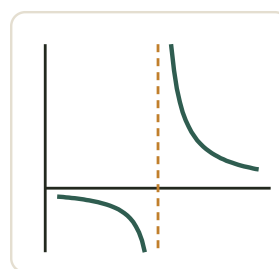
2 Wat er in één punt kan misgaan



een sprong



een perforatie



een pool

drie manieren waarop een grafiek in één punt kan afwijken

Links springt de grafiek, in het midden ontbreekt één punt, rechts loopt ze weg langs een rechte.

Een perforatie is een punt dat op de grafiek ontbreekt terwijl de limiet er wel bestaat; je tekent er een open bolletje. Bij een sprong verschillen de linker- en de rechterlimiet. En bij een pool gaat de functiewaarde naar $\pm\infty$.

3 Onbepaaldheden wegwerken

Een onbepaaldheid is een vorm waaruit je de uitkomst nog niet kan afleiden. $\frac{0}{0}$ kan alles opleveren: een getal, oneindig of niets. Je moet eerst herschrijven.

Wat je krijgt	Wat je doet	Voorbeeld
$\frac{0}{0}$	ontbinden en de gemeenschappelijke factor schrappen	$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 - 4}{x - 2} = 4$
teller $\neq 0$, noemer = 0	er ligt een pool, dus $\pm\infty$	met een tekenonderzoek links en rechts bepaal je het teken
$\infty - \infty$ met twee wortels	vermenigvuldigen met de toegevoegde tweeterm	$(a - b)(a + b) = a^2 - b^2$ laat de wortels verdwijnen
$\frac{\infty}{\infty}$	de hoogstegraadstermen tegen elkaar afwegen	$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{3x^2 + 1}{x^2 - 5} = 3$

$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2x + 1}{x^2} = 0$: de noemer groeit sneller dan de teller. In het algemeen bepaalt enkel de term met de hoogste graad het gedrag van een veeltermfunctie op oneindig. Bij een irrationale functie is de eerste stap de hoogstegraadsterm buiten de wortel afzonderen, bijvoorbeeld $\sqrt{x^2 + x} = |x| \sqrt{1 + \frac{1}{x}}$.

4 De regel van de l'Hôpital

Mag rechtstreeks op $\frac{0}{0}$ en op $\frac{\infty}{\infty}$: $\lim \frac{f(x)}{g(x)} = \lim \frac{f'(x)}{g'(x)}$.

De andere onbepaaldheden, zoals $0 \cdot \infty$ of $\infty - \infty$, moet je eerst omvormen tot een van die twee breuken. Op $\frac{2}{0}$ mag je l'Hôpital niet toepassen: dat is geen onbepaaldheid maar een pool.

De gewone rekenregels helpen zolang de limieten bestaan en eindig zijn: de limiet van een som is de som van de limieten. Bij oneindig moet je opletten voor onbepaaldheden.

5 Continuïteit

f is continu in a als $f(a)$ bestaat en $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a)$.

Drie dingen moeten dus kloppen: de limiet bestaat, de functiewaarde bestaat, en ze zijn gelijk. Op een grafiek betekent continuïteit dat je ze kan tekenen zonder je pen op te heffen. Een knik mag wel.

Elke veeltermfunctie is continu op heel haar domein: er zit geen noemer en geen wortel in, dus nergens een pool of een sprong. $f(x) = \frac{1}{x}$ is niet continu in 0, want die functie bestaat daar niet. Verschillen de linker- en de rechterlimiet, dan zie je een sprong; bij een gat zijn de twee limieten net wel gelijk, maar ontbreekt de functiewaarde.

Continuïteit is belangrijk omdat je de limiet dan mag berekenen door gewoon in te vullen. En een functie die in een punt afleidbaar is, is daar zeker ook continu; omgekeerd geldt het niet, want $f(x) = |x|$ is continu in 0 maar heeft er een knik en dus geen afgeleide.

6 De drie soorten asymptoten

Soort asymptoot	Hoe je ze vindt	Wanneer ze er is
verticaal	de noemer nulstellen	bij een pool van de functie
horizontaal	$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x)$ berekenen	als die limiet een getal is
schuin	de euclidische deling, of de formules van Cauchy	als de graad van de teller precies één hoger is

$f(x) = \frac{1}{x-3}$ heeft één verticale asymptoot, met vergelijking $x = 3$. Een verticale asymptoot hoort bij een pool: daar gaat de functiewaarde naar $\pm\infty$.

$f(x) = \frac{3x+1}{x-2}$ heeft $y = 3$ als horizontale asymptoot: teller en noemer hebben dezelfde graad, dus je deelt de hoogste coëfficiënten. Een grafiek mag haar horizontale asymptoot snijden, zelfs meermaals; alleen op oneindig moet ze er onbeperkt dicht bij komen. Een verticale asymptoot snijden kan niet.

7 De schuine asymptoot

Bij een schuine asymptoot werk je met de euclidische deling: het quotiënt is de vergelijking van de asymptoot, want de rest gedeeld door de noemer kruipt naar nul. Zo is $\frac{x^2 + 1}{x} = x + \frac{1}{x}$, met $y = x$ als schuine asymptoot.

Formules van Cauchy: $m = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{x}$ en $q = \lim_{x \rightarrow \infty} (f(x) - m x)$.

Een functie kan aan dezelfde kant niet tegelijk een horizontale en een schuine asymptoot hebben: allebei beschrijven ze het gedrag op oneindig, en dat kan maar één ding tegelijk zijn. Aan de andere kant kan het wel anders lopen. Een gewone parabool heeft nul asymptoten: ze groeit wel naar oneindig, maar nadert daarbij geen enkele rechte.

Teken asymptoten als stippelijnen, want ze horen niet bij de grafiek. Een asymptoot is een hulplijn die het gedrag beschrijft.

Onthoud dit

- Een limiet zegt iets over de buurt van a , niet over a zelf.
- De limiet in een punt bestaat als de linkerlimiet en de rechterlimiet gelijk zijn.
- Bij $\frac{0}{0}$ ontbind je en schrap je de gemeenschappelijke factor.
- Op oneindig bepaalt enkel de term met de hoogste graad het gedrag van een veeltermfunctie.
- L'Hôpital mag rechtstreeks op $\frac{0}{0}$ en $\frac{\infty}{\infty}$.
- f is continu in a als $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a)$.
- Een functie die in een punt afleidbaar is, is daar ook continu; omgekeerd niet.
- Verticale asymptoot: noemer nulstellen. Schuine: het quotiënt van de deling.